

※ [객관식] 1번~18번. (총 배점 75점)

다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하시오.

1. 다음 중 명제가 될 수 없는 것은? (3.5점)

- ① $4 - 3 = 2$ 이다.
- ② 수학은 아름답다.
- ③ 5는 자연수이다.
- ④ 두 집합 A, B 에 대하여 $(A \cap B) \subset A$ 이다.
- ⑤ 11은 소수이다.

2. 점 $(3, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점의
좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a + b$ 의 값은? (3.6점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

3. 직선 $x - 3y + 4 = 0$ 를 x 축의 방향으로 2만큼,
 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선
 $x - 3y + k = 0$ 에 대하여 k 의 값은? (3.6점)

- ① 6 ② 5 ③ 4
- ④ 3 ⑤ 2

4. 두 함수 $f(x) = x^2 - 1, g(x) = 3x - 4$ 에 대하여
 $(g \circ f)(2)$ 의 값은? (3.7점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

5. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A^c \cup B^c = U$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?
(3.8점)

- ① $A - B = A$ ② $A \cap B = B$ ③ $A \subset B$
- ④ $B \subset A$ ⑤ $A \cup B = U$

6. 명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 < 0$ 이다.'의
부정으로 옳은 것은? (3.8점)

- ① 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.
- ② 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이다.
- ③ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이다.
- ④ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 = 0$ 이다.
- ⑤ 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 > 0$ 이다.

7. 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 가 일대일대응인 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3.9점)

<보기>

㉠. $f(x) = 2x - 1$

㉡. $f(x) = x|x|$

㉢. $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & x \geq 1 \\ 2x-2 & x < 1 \end{cases}$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

8. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A) = 22, n(B) = 17, n(A \cap B^c) = 10$ 일 때, $n(B - A)$ 의 값은? (4.0점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

9. $a > 2$ 일 때, $3a + \frac{3}{a-2}$ 의 최솟값은? (4.1점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

10. 직선 $ax + 2y + 3 = 0$ 을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 6만큼 평행이동하였더니 원래의 직선과 일치하였을 때, a 의 값은? (4.1점)

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

11. 전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자. $P \subset Q^C$ 가 성립할 때, 다음 명제 중에서 항상 참인 것은? (4.2점)

- ① $p \rightarrow q$ ② $q \rightarrow p$ ③ $\sim p \rightarrow q$
④ $q \rightarrow \sim p$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

12. 두 직선

$nx + (m-2)y + 2 = 0$,
 $(m+1)x - (n-1)y - 4 = 0$ 이 원점에 대하여 서로 대칭일 때, $m+n$ 의 값은? (4.3점)

- ① $\frac{19}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ $\frac{17}{5}$
④ $\frac{16}{5}$ ⑤ 3

13. 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2\}, B = \{4, 6, 8, 9\}$ 에 대하여 $X \cap A^C = X \cup B$ 를 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수는? (4.4점)

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

14. 두 점 $A(4, 2), B(6, 2)$ 와 x 축 위의 점 P , 직선 $y = x$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은? (4.5점)

- ① $5\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{17}$ ③ $3\sqrt{17}$
④ $2\sqrt{17}$ ⑤ $\sqrt{17}$

15. 어느 고등학교 1학년 학생 50명에게 축구, 야구 선호도를 조사하였더니 축구를 선택한 학생이 31명, 야구를 선택한 학생이 27명, 축구와 야구를 모두 선택한 학생은 15명일 때, 아무것도 선택하지 않은 학생의 수는? (4.7점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

16. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = A \cap B^c$ 이기 위한 필요충분조건은? (4.8점)

- ① $A^c \subset B$ ② $B^c \subset A$ ③ $A \cup B = B$
④ $A = B$ ⑤ $A \cap B = B$

17. 집합 A_n 을 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ ($n = 2, 3, \dots$)이라 하자. $A_n \cap A_2 = A_{2n}$ 이고 60이 집합 $A_2 - A_n$ 의 원소가 되도록 하는 60이하의 자연수 n 의 개수는? (4.9점)

- ① 27 ② 26 ③ 25
④ 24 ⑤ 23

18. 두 집합

$A = \{x | x \text{는 } 50 \text{ 이하의 자연수}\},$
 $B = \{x | x \text{는 } 36 \text{과 서로소인 자연수}\}$ 에 대하여
다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?
(5.1점)

- (가) $X \subset A, X \neq \emptyset$
(나) $X \cap B = \emptyset$
(다) 집합 X 의 모든 원소는 10과 서로소이다.

- ① 15 ② 31 ③ 63
④ 127 ⑤ 255

※ [서술형] 1번~5번. (총 배점 25점)

다음 문제를 읽고 서술형 답안지에 풀이과정과
정답을 모두 기입하십시오.

서술형1. 포물선 $y = x^2 - 2x$ 를 포물선

$y = x^2 + 8x + 10$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여
직선 $l : 2x - 3y - 1 = 0$ 은 직선 l' 으로 옮겨진다.

두 직선 l 과 l' 사이의 거리를 구하십시오.(4점)

서술형2. 집합 $A = \{x | a \leq x \leq b\}$ 에 대하여

함수 $f : A \rightarrow A, f(x) = \frac{x^2 + 3}{4}$ 이 일대일 대응일

때, 양수 a, b 의 값을 구하십시오. (4점)

서술형3. 명제 ' $k - 2 \leq x \leq k + 1$ 인 어떤 실수
 x 에 대하여 $-1 \leq x \leq 3$ 이다.'가 참이 되도록
하는 k 의 범위를 구하십시오. (5점)

서술형4. 세 자연수 a, b, c 에 대하여 명제
' $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 세 자연수 a, b, c 중 적어도
하나는 3의 배수이다.'
가 참임을 대우를 이용하여 증명하시오. (6점)

서술형5. 18 이하의 자연수 k 에 대하여 두 집합
 $A = \{x | x \text{는 } k \text{의 양의 약수}\}, B = \{2, 3, 5\}$ 가 있다.
 $n(A \cap B) = 2$ 일 때, 집합 $A - B$ 의 모든 원소의
합이 홀수가 되는 k 의 개수를 구하시오. (6점)

끝.